

2023 年秋季《高等微积分 1》期末试卷

2024 年 1 月 14 日 9:00 – 11:00

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 4 题 10 分, 其余每题各 15 分.

1 (1) 叙述任何版本的牛顿莱布尼茨 (*Newton-Leibniz*) 公式, 并给出证明.

(2) 叙述定积分的换元公式, 并给出证明.

解. (1) 牛顿-莱布尼兹 (*Newton-Leibniz*) 公式为如下的定理: 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是可积函数, $F \in C([a, b])$ 且 $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

牛顿-莱布尼兹 (*Newton-Leibniz*) 公式的证明: 设 $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ 是 $[a, b]$ 的任何剖分. 对每个 $1 \leq i \leq n$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$, 使得

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i) \cdot \Delta x_i = f(\xi_i) \cdot \Delta x_i.$$

由此可得

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i.$$

当 $\max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$ 时, 对上式两端取极限, 可得

$$F(b) - F(a) = \lim_{\max\{\Delta x_i\} \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i,$$

注意到 f 在 $[a, b]$ 上可积, 上式右边的极限值为 $\int_a^b f(x)dx$, 这就证明了

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

或者有如下稍微弱一点的版本: 设 $f \in C([a, b])$, $F \in C([a, b])$ 且 $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

弱版本牛顿莱布尼兹公式的证明: 令 $S(x) = \int_a^x f(s)ds$. 由变上限积分定理有 $S \in C([a, b])$ 且 $S'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$. 定义函数 $H(x) = F(x) - S(x)$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$H(b) - H(a) = (b - a) \cdot H'(\xi) = (b - a) \cdot (F'(\xi) - S'(\xi)) = 0,$$

化简即得

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

(2) 定积分的换元公式为如下的定理: 设 I, J 是区间, $\varphi: I \rightarrow J$ 有连续的导函数, $f \in C(J)$. 设 $A, B \in I, a, b \in J$ 满足 $a = \varphi(A), b = \varphi(B)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_A^B f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

换元公式的证明: 考虑 f 的变上限积分 $F(x) = \int_a^x f(s)ds$, 则

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in J.$$

由链式法则, 有

$$(F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t), \quad \forall t \in I.$$

这样, 由 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned} \int_A^B f(\varphi(t))\varphi'(t)dt &= F(\varphi(t))|_A^B \\ &= F(\varphi(B)) - F(\varphi(A)) = F(b) - F(a) \\ &= \int_a^b f(x)dx. \end{aligned}$$

□

2 (1) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\left(\int_0^x e^{-t^2} dt\right) - x}{\sin x - x}.$$

(2) 求函数 $f(x) = \ln(1+x) - \sin x$ 在 $x=0$ 处带皮亚诺余项的泰勒公式, 要求余项是 $o(x^3)$, 可引用熟知的结论, 不要求证明.

(3) 确定广义积分

$$\int_1^{+\infty} \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \sin \frac{1}{x} \right) dx$$

的收敛发散性, 并说明理由.

解. (1) 两次使用 $\frac{0}{0}$ 型洛必达法则, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\left(\int_0^x e^{-t^2} dt\right) - x}{\sin x - x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e^{-x^2} - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e^{-x^2}(-2x)}{-\sin x} = 2.$$

(2) 熟知当 $x \rightarrow 0$ 时有

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$$

由此可得

$$f(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$

(3) 利用 (2) 的结果有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\ln(1 + \frac{1}{x}) + \sin \frac{1}{x}}{1/x^2} = \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{-\ln(1+y) + \sin y}{y^2} = \frac{1}{2},$$

表明当 x 充分大时函数 $-\ln(1 + \frac{1}{x}) + \sin \frac{1}{x}$ 是正值函数. 利用比较定理的极限形式可得无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \left(-\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \sin \frac{1}{x} \right) dx$$

收敛, 乘以 (-1) 倍之后可知题述广义积分收敛. □

3 对正整数 n 定义 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$.

(1) 证明: 对 $n \geq 2$ 有 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$.

(2) 利用斯特林公式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n/e)^n \sqrt{2\pi n}} = 1,$$

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$ 的值.(允许不使用斯特林公式直接计算极限)

解. (1) 令 $x = \sin y$ 换元, 可得

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n y \cos y (\cos y dy) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n y (1 - \sin^2 y) dy = I_n - I_{n+2} = \frac{1}{n+2} I_n,$$

其中 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, 满足递推关系 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$. 由此知对 $n \geq 2$ 有

$$\frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{\frac{1}{n+2} I_n}{\frac{1}{n} I_{n-2}} = \frac{n}{n+2} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{n-1}{n+2}.$$

(2) 熟知

$$I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & \text{当 } n \text{ 是奇数时,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{当 } n \text{ 是偶数时,} \end{cases}$$

利用上式及斯特林公式, 我们来证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{I_{n-1}} = 1, \quad (1)$$

由此即可得到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{I_n}{I_{n-1}} = 1.$$

极限式(??)的证明如下. 当 $n = 2m$ 是偶数时, 有

$$\begin{aligned}
 \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{I_{2m}}{I_{2m-1}} &= \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{((2m-1)!!)^2}{(2m)!!(2m-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{((2m)!)^2}{(2^m m!)^3 (2^{m-1} (m-1)!)} \cdot \frac{\pi}{2} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{((2m/e)^{2m} \sqrt{4\pi m})^2}{2^{4m-1} ((m/e)^m \sqrt{2\pi m})^3 ((m-1)/e)^{m-1} \sqrt{2\pi(m-1)}} \cdot \frac{\pi}{2} \\
 &= \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{m-1}\right)^{m-\frac{1}{2}} \\
 &= \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{m-1}\right)^{m-1} \sqrt{1 + \frac{1}{m-1}} \\
 &= \frac{1}{e} \cdot e \cdot 1 \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

进而可得当 $n = 2m+1$ 为奇数时, 有

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{I_{2m+1}}{I_{2m}} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{2m}{2m+1} \cdot \frac{I_{2m-1}}{I_{2m}} = 1.$$

□

4 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上处处可导, 且 $f(b) > f(a)$. 记 $c = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. 证明: 如下两个断言中必有一个断言成立:

- (1) 对任何 $x \in [a, b]$, 都有 $f(x) - f(a) = c(x - a)$;
- (2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > c$.

证明: 假设 (2) 不成立, 来证明必有 (1) 成立. 此时, 对每个 $\xi \in (a, b)$ 有 $f'(\xi) \leq c$. 对任何 $x \in (a, b)$, 利用 Lagrange 中值定理可知存在 $\xi \in (a, x)$ 与 $\eta \in (x, b)$ 使得

$$f(x) - f(a) = (x - a)f'(\xi), \quad f(b) - f(x) = (b - x)f'(\eta).$$

结合 $f'(\xi) \leq c, f'(\eta) \leq c$ 可得

$$f(x) - f(a) \leq c(x - a), \quad f(b) - f(x) \leq c(b - x),$$

两式相加可得

$$f(b)-f(a)=(f(x)-f(a))+(f(b)-f(x))\leq c(x-a)+c(b-x)=c(b-a)=f(b)-f(a),$$

从而上述不等式全取等号. 特别的, 有 $f(x)-f(a)=c(x-a)$. □

5 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上有连续的二阶导数. 证明:

(1) 若 $f(0)=0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$ 使得

$$f''(\xi) = \frac{f(a) + f(-a)}{a^2}.$$

(2) 若 f 在 $(-a, a)$ 中有极值点, 则存在 $\eta \in (-a, a)$ 使得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|.$$

(提示: 找合适点 x_0 , 分别对 $-a, a$ 用 x_0 处的二阶泰勒公式)

证明: (1) 用反证法, 假设结论不成立. 对连续函数 f'' 用介值定理, 可知或者 f'' 在 $(-a, a)$ 上恒大于 $\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}$, 或者 f'' 在 $(-a, a)$ 上恒小于 $\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}$. 不妨设是前者.

利用泰勒公式, 存在 $\xi \in (0, a)$ 与 $\eta \in (-a, 0)$, 使得

$$f(a) = f(0) + f'(0)a + \frac{1}{2}f''(\xi)a^2, \quad f(-a) = f(0) - f'(0)a + \frac{1}{2}f''(\eta)a^2.$$

两式相加可得

$$f(a) + f(-a) = \frac{1}{2}f''(\xi)a^2 + \frac{1}{2}f''(\eta)a^2 > a^2 \cdot \frac{f(a) + f(-a)}{a^2} = f(a) + f(-a),$$

矛盾!

(2) 用反证法, 假设对任何 $\xi \in (-a, a)$ 都有 $|f''(\eta)| < \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$.

设 x_0 是 f 在 $(-a, a)$ 中的极值点, 则 $f'(x_0)=0$. 利用泰勒公式, 存在 $\xi \in (x_0, a)$ 与 $\eta \in (-a, x_0)$, 使得

$$f(a) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(a-x_0)^2, \quad f(-a) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(\eta)(-a-x_0)^2.$$

两式相减可得

$$\begin{aligned}|f(a) - f(-a)| &= \left| \frac{1}{2}f''(\xi)(a-x_0)^2 - \frac{1}{2}f''(\eta)(-a-x_0)^2 \right| \\ &< \frac{1}{4a^2}|f(a) - f(-a)| \cdot ((a-x_0)^2 + (a+x_0)^2) \\ &= \frac{1}{4a^2}|f(a) - f(-a)| \cdot (2a^2 + 2x_0^2) \\ &< |f(a) - f(-a)|,\end{aligned}$$

矛盾!

□

6 (1) 求不定积分

$$\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx.$$

(2) 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$. 计算

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx,$$

需要给出计算过程.(提示: 视 $\frac{1}{x^2} = (-\frac{1}{x})'$, 再用分部积分公式)

解. (1) 利用不定积分的分部积分公式, 可得

$$\begin{aligned}& \int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx \\ &= \int \left(\frac{e^{2x}}{2} \right)' \arctan \sqrt{e^x - 1} dx \\ &= \frac{e^{2x}}{2} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \int \frac{e^{2x}}{2} \cdot \frac{1}{(\sqrt{e^x - 1})^2 + 1} \cdot \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}} dx \\ &= \frac{e^{2x}}{2} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \int \frac{e^{2x}}{4\sqrt{e^x - 1}} dx.\end{aligned}$$

令 $\sqrt{e^x - 1} = y$, 则 $x = \ln(1 + y^2)$, 利用换元公式可得

$$\begin{aligned}\int \frac{e^{2x}}{4\sqrt{e^x - 1}} dx &= \int \frac{(y^2 + 1)^2}{4y} \cdot \frac{2y}{1 + y^2} dy \\ &= \int \frac{y^2 + 1}{2} dy \\ &= \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{2}y + C \\ &= \frac{1}{6}(e^x - 1)^{3/2} + \frac{1}{2}\sqrt{e^x - 1} + C.\end{aligned}$$

代回得到所求的不定积分为:

$$\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx = \frac{e^{2x}}{2} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6}(e^x - 1)^{3/2} - \frac{1}{2}\sqrt{e^x - 1} + C.$$

(2) 利用分部积分公式, 可得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{x}\right)' \sin^2 x dx = -\frac{\sin^2 x}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \sin x \right) + \int_0^{+\infty} \frac{\sin(2x)}{2x} d(2x) \\ &= 1 \cdot 0 + \int_0^{+\infty} \frac{\sin y}{y} dy \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

□

7 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的二阶导数. 证明: $f''(x)$ 处处非负的充分必要条件是: 对任何 $a < b$ 有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

证明: 必要性. 设 f'' 处处非负, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上是下凸函数, 从而 f 的图像位于切线上方, 即有

$$f(x) \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

积分得到

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b \left(f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \right) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a),$$

即有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

充分性. 用反证法, 假设存在点 c 使得 $f''(c) < 0$. 由 f'' 的连续性, 存在 $a < c < b$, 使得 f'' 在区间 $[a, b]$ 中处处小于零, 由此知 f' 在 $[a, b]$ 中严格递减.

对每 $x \in (\frac{a+b}{2}, a]$, 利用 *Lagrange* 中值定理, 存在 $\xi \in (\frac{a+b}{2}, x)$ 使得

$$\frac{f(x) - f(\frac{a+b}{2})}{x - \frac{a+b}{2}} = f'(\xi),$$

结合 $f'(\xi) < f'(\frac{a+b}{2})$, 得到

$$f(x) < f(\frac{a+b}{2}) + f'(\frac{a+b}{2})(x - \frac{a+b}{2}), \quad \forall x \in (\frac{a+b}{2}, a].$$

类似的, 对 $x \in [a, \frac{a+b}{2})$, 存在 $\eta \in (x, \frac{a+b}{2})$ 使得

$$\frac{f(x) - f(\frac{a+b}{2})}{x - \frac{a+b}{2}} = f'(\eta) > f'(\frac{a+b}{2}).$$

由于此时 $x - \frac{a+b}{2} < 0$, 上式化简后得到

$$f(x) < f(\frac{a+b}{2}) + f'(\frac{a+b}{2})(x - \frac{a+b}{2}), \quad \forall x \in [a, \frac{a+b}{2}).$$

这样, 对任何 $x \in [a, b] \setminus \{\frac{a+b}{2}\}$ 都有 $f(x) < f(\frac{a+b}{2}) + f'(\frac{a+b}{2})(x - \frac{a+b}{2})$. 由于此不等式两边都是连续函数, 积分后保持严格不等式, 即有

$$\int_a^b f(x) dx < \int_a^b \left(f(\frac{a+b}{2}) + f'(\frac{a+b}{2})(x - \frac{a+b}{2}) \right) dx = (b-a)f(\frac{a+b}{2}),$$

与条件矛盾!

□